

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "C",
    "titulo_completo": "Concreto Estructural",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, materiales y control de calidad de estructuras de concreto reforzado y concreto preesforzado. Cubre desde especificaciones de materiales hasta detallado sísmico especial para zonas de alta amenaza sísmica. Es el capítulo más extenso y detallado de la NSR-10, basado en el ACI 318 pero adaptado a condiciones colombianas.",
    "secciones_principales": [
      "C.1 - Generalidades y alcance",
      "C.2 - Materiales: concreto y acero de refuerzo",
      "C.3 - Durabilidad del concreto",
      "C.4 - Calidad del concreto, mezclado y colocación",
      "C.5 - Acero de refuerzo: detallado y colocación",
      "C.6 - Análisis y diseño: consideraciones generales",
      "C.7 - Requisitos generales de análisis",
      "C.8 - Flexión y cargas axiales",
      "C.9 - Cortante y torsión",
      "C.10 - Desarrollo y empalmes del refuerzo",
      "C.11 - Muros estructurales",
      "C.12 - Losas y cimentaciones",
      "C.13 - Elementos preesforzados",
      "C.14 - Estructuras de concreto simple",
      "C.15 - Evaluación y reforzamiento de estructuras existentes",
      "C.21 - Disposiciones especiales para el diseño sísmico (DES)"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_diseno_concreto",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía, clasificación, sistemas estructurales) y del Capítulo B (cargas y combinaciones). Es referenciado por los Capítulos D, E, F, G, H, I, J para criterios de diseño de concreto en sistemas compuestos o cimentaciones.",
    "norma_referencia_base": "ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete con adaptaciones para Colombia"
  },
  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_C1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance del diseño de concreto"},
      {"id": "SEC_C2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Especificaciones de materiales"},
      {"id": "SEC_C3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Requisitos de durabilidad"},
      {"id": "SEC_C4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Calidad, mezclado y colocación"},
      {"id": "SEC_C5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Detallado del acero de refuerzo"},
    ]
  }
}

```

{ "id": "SEC_C6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Consideraciones generales de análisis y diseño"},

{ "id": "SEC_C7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Requisitos generales de análisis estructural"},

{ "id": "SEC_C8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño a flexión y carga axial"},

{ "id": "SEC_C9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño a cortante y torsión"},

{ "id": "SEC_C10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Longitudes de desarrollo y empalmes"},

{ "id": "SEC_C11", "tipo": "seccion", "descripcion": "Muros estructurales de concreto"},

{ "id": "SEC_C12", "tipo": "seccion", "descripcion": "Losas y cimentaciones"},

{ "id": "SEC_C13", "tipo": "seccion", "descripcion": "Concreto preesforzado"},

{ "id": "SEC_C14", "tipo": "seccion", "descripcion": "Concreto simple (sin refuerzo)"},

{ "id": "SEC_C15", "tipo": "seccion", "descripcion": "Evaluación y reforzamiento"},

{ "id": "SEC_C21", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño sísmico especial (DES)"},

{ "id": "TAB_C.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Propiedades mecánicas del concreto según clase"},

{ "id": "TAB_C.2-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Propiedades del acero de refuerzo"},

{ "id": "TAB_C.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos de durabilidad por exposición"},

{ "id": "TAB_C.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos de calidad del concreto fresco"},

{ "id": "TAB_C.6-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de reducción de resistencia ϕ "},

{ "id": "TAB_C.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Límites de refuerzo para flexión"},

{ "id": "TAB_C.9-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Resistencia a cortante del concreto V_c "},

{ "id": "TAB_C.10-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Longitudes de desarrollo en tensión"},

{ "id": "TAB_C.11-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos geométricos para muros estructurales"},

{ "id": "TAB_C.12-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Refuerzo mínimo en losas y cimentaciones"},

{ "id": "TAB_C.21-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos de confinamiento en zonas sísmicas"},

{ "id": "FORM_C.8-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Ecuación general de flexión - Whitney"},

{ "id": "FORM_C.8-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Diagrama de interacción carga-momento"},

{ "id": "FORM_C.9-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal a cortante V_n "},

{ "id": "FORM_C.9-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Cortante resistente del concreto V_c "},

{ "id": "FORM_C.9-3", "tipo": "formula", "descripcion": "Refuerzo a cortante por estribos"},

{ "id": "FORM_C.10-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Longitud de desarrollo en tensión l_d "},

{ "id": "FORM_C.10-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Longitud de desarrollo en compresión l_{dc} "},

```

    {"id": "FORM_C.11-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Diseño de muros a flexocompresión"},
    {"id": "FORM_C.12-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Cortante en losas bidireccionales"},
    {"id": "FORM_C.21-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Confinamiento en columnas sísmicas"},
    {"id": "FORM_C.21-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Capacidad de rotación en pórticos especiales"},

    {"id": "IMG_C.8-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Diagrama de deformaciones y esfuerzos en flexión"},
    {"id": "IMG_C.8-2", "tipo": "imagen", "descripcion": "Diagrama de interacción P-M típico"},
    {"id": "IMG_C.10-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de longitudes de desarrollo y ganchos"},
    {"id": "IMG_C.11-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detallado de muros estructurales"},
    {"id": "IMG_C.21-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detallado sísmico de vigas y columnas"},
    {"id": "IMG_C.21-2", "tipo": "imagen", "descripcion": "Zonas de confinamiento en columnas"}
  ],
  "aristas": [
    {"origen": "SEC_C2", "destino": "TAB_C.2-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C2", "destino": "TAB_C.2-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C3", "destino": "TAB_C.3-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C4", "destino": "TAB_C.4-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C6", "destino": "TAB_C.6-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C8", "destino": "TAB_C.8-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C9", "destino": "TAB_C.9-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C10", "destino": "TAB_C.10-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C11", "destino": "TAB_C.11-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C12", "destino": "TAB_C.12-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C21", "destino": "TAB_C.21-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C8", "destino": "FORM_C.8-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C8", "destino": "FORM_C.8-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C9", "destino": "FORM_C.9-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C9", "destino": "FORM_C.9-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C9", "destino": "FORM_C.9-3", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C10", "destino": "FORM_C.10-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C10", "destino": "FORM_C.10-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C11", "destino": "FORM_C.11-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C12", "destino": "FORM_C.12-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C21", "destino": "FORM_C.21-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C21", "destino": "FORM_C.21-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C8", "destino": "IMG_C.8-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C8", "destino": "IMG_C.8-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C10", "destino": "IMG_C.10-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C11", "destino": "IMG_C.11-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_C21", "destino": "IMG_C.21-1", "tipo": "contiene"}
  ]
}

```

```

{"origen": "SEC_C21", "destino": "IMG_C.21-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_C.8-1", "destino": "TAB_C.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.8-1", "destino": "TAB_C.2-2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.9-2", "destino": "TAB_C.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.10-1", "destino": "TAB_C.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.10-1", "destino": "TAB_C.2-2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.21-1", "destino": "TAB_C.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.21-1", "destino": "TAB_C.21-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C21", "destino": "SEC_C8", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C21", "destino": "SEC_C9", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C21", "destino": "SEC_C10", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C21", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C8", "destino": "SEC_B3", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_C9", "destino": "SEC_B4", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.9-3", "destino": "FORM_C.9-2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_C.8-2", "destino": "FORM_C.8-1", "tipo": "depende_de"}
]
},

"chunks": [
{
"chunk_id": "C-SEC1-001",
"tipo": "texto_interpretativo",
"subcategoria": "alcance_general",
"seccion_origen": "C.1",
"titulo": "Alcance del Capítulo C - Concreto Estructural",
"contenido_latex": "El Cap\\itulo C de la NSR-10 establece los requisitos para el
dise\\no, materiales, construcci\\on, control de calidad y resistencia de estructuras de
concreto estructural. Se basa en el ACI 318-08 con adaptaciones para
Colombia.\\n\\n\\textbf{Tipos de concreto cubiertos:}\\n\\n\\begin{itemize}\\n\\n\\item Concreto
reforzado (con barras de acero)\\n\\n\\item Concreto preesforzado (pretensado y
postensado)\\n\\n\\item Concreto simple (sin refuerzo, uso limitado)\\n\\n\\item Concreto con fibras
(sistemas alternos)\\n\\n\\end{itemize}\\n\\n\\textbf{Elementos estructurales
cubiertos:}\\n\\n\\begin{itemize}\\n\\n\\item Vigas, columnas, muros, losas, cimentaciones\\n\\n\\item
Sistemas de p\\orticos resistentes a momento\\n\\n\\item Sistemas duales (p\\orticos +
muros)\\n\\n\\item Muros estructurales acoplados\\n\\n\\end{itemize}\\n\\n\\textbf{Referencias
normativas internas:}\\n\\n\\begin{itemize}\\n\\n\\item Cap\\itulo A: Clasificaci\\on edificaciones,
sistemas estructurales ($R_0$, $\\Omega_0$)\\n\\n\\item Cap\\itulo B: Cargas y combinaciones
de dise\\no\\n\\n\\item Cap\\itulo H: Estudios geot\\ecnicos para cimentaciones\\n\\n\\item
Cap\\itulo I: Supervisi\\on t\\ecnica\\n\\n\\end{itemize}",
"notacion_estandarizada": {
"concreto_reforzado": "Concreto con barras de acero como refuerzo principal",
"concreto_preesforzado": "Concreto con tendones de acero tensionados",
"concreto_simple": "Concreto sin refuerzo met\\alico",
"ACI_318": "American Concrete Institute - Building Code 318"
},
"dependencias": ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "CAPITULO_B", "CAPITULO_H", "CAPITULO_I"],

```

"embedding_ready": "NSR-10 Capítulo C Concreto Estructural: Basado en ACI 318-08 adaptado a Colombia. Cubre diseño, materiales, construcción y control calidad de concreto reforzado, preesforzado y simple. Incluye vigas, columnas, muros, losas, cimentaciones, pórticos resistentes momento, sistemas duales, muros acoplados. Depende de Capítulos A (clasificación, sistemas estructurales), B (cargas y combinaciones), H (geotecnia), I (supervisión).",

"pagina_referencia": "C-1 a C-3",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "C-SEC2-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "propiedades_materiales",

"seccion_origen": "C.2",

"titulo": "Tabla C.2-1 - Clases de concreto y propiedades mecánicas mínimas",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla C.2-1 - Clases de concreto estructural y resistencia mínima a

compresión}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\hline\\textbf{Clase} & \\textbf{\$f'_c\$ (MPa)} & \\textbf{Uso típico} & \\textbf{\$E_c\$ (MPa)} \\hline\\nConcreto Clase A (Estructural

general) & 21 & Vigas, columnas, losas, muros & $4700\\sqrt{21} = 21,538$ \\nConcreto

Clase B (Alta resistencia) & 28 & Estructuras especiales, preesforzado & $4700\\sqrt{28} =$

24,871\$ \\nConcreto Clase C (Muy alta resistencia) & 35 & Edificios altos, puentes &

$4700\\sqrt{35} = 27,805$ \$ \\nConcreto Clase D (Simple) & 14 & Elementos no

estructurales & $4700\\sqrt{14} = 17,590$ \$ \\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item \$f'_c\$: Resistencia nominal a

compresión del concreto a 28 días\\n\\item \$E_c\$: Módulo de elasticidad del concreto =

$4700\\sqrt{f'_c}$ (en MPa)\\n\\item Para concreto preesforzado se recomienda $f'_c \\geq$

35\$ MPa\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"clase_A": {"fc": 21, "unidad_fc": "MPa", "Ec": 21538, "unidad_Ec": "MPa", "uso": "Estructural general (vigas, columnas, losas, muros)"},

"clase_B": {"fc": 28, "unidad_fc": "MPa", "Ec": 24871, "unidad_Ec": "MPa", "uso": "Alta resistencia, preesforzado"},

"clase_C": {"fc": 35, "unidad_fc": "MPa", "Ec": 27805, "unidad_Ec": "MPa", "uso": "Muy alta resistencia (edificios altos, puentes)"},

"clase_D": {"fc": 14, "unidad_fc": "MPa", "Ec": 17590, "unidad_Ec": "MPa", "uso": "Concreto simple no estructural"},

"formula_Ec": "Ec = 4700 * sqrt(fc) MPa"

},

"dependencias": [],

"referencias_cruzadas": ["SEC_C2", "SEC_C8", "SEC_C9", "SEC_C10"],

"embedding_ready": "Tabla C.2-1 NSR-10 Clases concreto: Clase A $f_c=21$ MPa (general, $E_c=21538$ MPa), Clase B $f_c=28$ MPa (alta resistencia, $E_c=24871$ MPa), Clase C $f_c=35$ MPa (muy alta resistencia, $E_c=27805$ MPa), Clase D $f_c=14$ MPa (simple no estructural, $E_c=17590$ MPa). Módulo elasticidad $E_c=4700*sqrt(f_c)$ MPa. Preesforzado recomienda $f_c \\geq 35$ MPa. Resistencia medida a 28 días.",

"pagina_referencia": "C-4",

```

"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC2-TAB2",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "propiedades_materiales",
  "seccion_origen": "C.2",
  "titulo": "Tabla C.2-2 - Propiedades del acero de refuerzo",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla C.2-2 - Propiedades del acero de refuerzo corrugado}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\hline\\textbf{Designaci\\on} & \\textbf{$f_y$ (MPa)} & \\textbf{$f_u$ (MPa)} & \\textbf{$E_s$ (MPa)} \\hline\\nGrado 280 (Corrugado) & 280 & 420 & 200,000 \\hline\\nGrado 420 (Corrugado) & 420 & 560 & 200,000 \\hline\\nGrado 550 (Corrugado) & 550 & 700 & 200,000 \\hline\\n\\end{tabular}\\begin{itemize}\\n\\item $f_y$: Esfuerzo de fluencia m\\nimo\\n\\item $f_u$: Esfuerzo \\ultimo m\\nimo\\n\\item $E_s$: M\\odulo de elasticidad del acero = 200,000 MPa\\n\\item El acero de refuerzo debe cumplir NTC 2289 (Norma T\\ecnica Colombiana)\\n\\item Se permite acero Grado 280 solo para estribos y refuerzo secundario\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "grado_280": {"fy": 280, "fu": 420, "Es": 200000, "unidad": "MPa", "uso": "Estribos y refuerzo secundario"},
    "grado_420": {"fy": 420, "fu": 560, "Es": 200000, "unidad": "MPa", "uso": "Refuerzo principal general"},
    "grado_550": {"fy": 550, "fu": 700, "Es": 200000, "unidad": "MPa", "uso": "Refuerzo de alta resistencia"},
    "norma_referencia": "NTC 2289"
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_C2", "SEC_C8", "SEC_C10"],
  "embedding_ready": "Tabla C.2-2 NSR-10 Acero refuerzo: Grado 280 fy=280MPa fu=420MPa (estribos/secundario), Grado 420 fy=420MPa fu=560MPa (principal general), Grado 550 fy=550MPa fu=700MPa (alta resistencia). M\u00f3dulo elasticidad Es=200,000MPa. Cumple NTC 2289. Esfuerzo fluencia m\u00ednimo fy, esfuerzo \u00faltimo m\u00ednimo fu.",
  "pagina_referencia": "C-5",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "durabilidad",
  "seccion_origen": "C.3",
  "titulo": "Tabla C.3-1 - Requisitos de durabilidad seg\u00fan clase de exposici\u00f3n",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla C.3-1 - Requisitos de durabilidad para concreto seg\\un exposici\\on ambiental}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\hline\\textbf{Clase de Exposici\\on} & \\textbf{Relaci\\on a/mc m\\ax.} & \\textbf{$f'_c$ m\\in. (MPa)} & \\textbf{Recubrimiento}

```


controladas por compresi\on con deformaci\on neta $\epsilon_t < 0.002$ usar $\phi = 0.65$ \n\item Para secciones en transici\on ($0.002 \leq \epsilon_t \leq 0.005$), ϕ var\ia linealmente de 0.65 a 0.90\n\end{itemize}\n\end{table}",

```
"datos_estructurados": {
  "flexion_pura": {"phi": 0.90},
  "flexion_tension_axial": {"phi": 0.90},
  "compresion_espirales": {"phi": 0.75},
  "compresion_estribos": {"phi": 0.65},
  "cortante_torsion": {"phi": 0.75},
  "aplastamiento_concreto": {"phi": 0.65},
  "concreto_simple": {"phi": 0.55},
  "transicion_eps_t": "phi var\ia linealmente de 0.65 a 0.90 para  $0.002 \leq \epsilon_t \leq 0.005$ "
},
```

```
"dependencias": ["SEC_C8", "SEC_C9"],
```

```
"referencias_cruzadas": ["SEC_C6", "SEC_C8", "SEC_C9", "FORM_A.4-1"],
```

"embedding_ready": "Tabla C.6-1 NSR-10 Factores phi reducci\on resistencia: Flexi\on pura $\phi=0.90$, Flexi\on con tensi\on axial $\phi=0.90$, Compresi\on con espirales $\phi=0.75$, Compresi\on con estribos $\phi=0.65$, Cortante/torsi\on $\phi=0.75$, Aplastamiento concreto $\phi=0.65$, Concreto simple $\phi=0.55$. Transici\on: ϕ 0.65 a 0.90 para $0.002 \leq \epsilon_t \leq 0.005$. $\phi \cdot R_n \geq R_u$.",

```
"pagina_referencia": "C-12",
```

```
"norma_original": true
```

```
},
```

```
{
```

```
"chunk_id": "C-SEC8-FORM1",
```

```
"tipo": "formula",
```

```
"subcategoria": "flexion",
```

```
"seccion_origen": "C.8.2",
```

```
"titulo": "Ecuaci\on C.8-1 - Bloque equivalente de esfuerzos de Whitney",
```

```
"contenido_latex": "\begin{equation}na = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_c \cdot b} \cdot \left( d - \frac{a}{2} \right) \quad \text{Eq: C.8-1}
```

\n\end{equation}\n\begin{equation}M_n = A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \quad \text{Eq: C.8-1b}

\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item \$a\$: Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos (mm)\n\item \$A_s\$: \n'Area de acero de refuerzo en tracci\on (mm²)\n\item \$f_y\$: Esfuerzo de fluencia del acero (MPa)\n\item \$f_c\$: Resistencia a compresi\on del concreto (MPa)\n\item \$b\$: Ancho de la secci\on (mm)\n\item \$d\$: Distancia desde la fibra extrema en compresi\on al centroide del refuerzo en tracci\on (mm)\n\item \$M_n\$: Momento nominal resistente (kN-m)\n\end{itemize}\n\textbf{Condiciones de ductilidad:}\n\begin{itemize}\n\item Cuant\ia balanceada: $\rho_b = \frac{0.85 \cdot \beta_1 \cdot f_c}{f_y} \cdot \frac{600}{600 + f_y}$ \n\item Cuant\ia m\axima: $\rho_{\max} = 0.75 \rho_b$ (zonas no s\ismicas)\n\item Cuant\ia m\inima: $\rho_{\min} = \frac{1.4}{f_y} \geq \frac{0.25 \sqrt{f_c}}{f_y}$ \n\end{itemize}",

```
"notacion_estandarizada": {
```

```
"a": "Profundidad bloque compresi\on Whitney (mm)",
```

```
"As": "\n'Area acero tracci\on (mm2)",
```

```
"fy": "Esfuerzo fluencia acero (MPa)",
```

```
"fc": "Resistencia compresi\on concreto (MPa)",
```



```

    "b": "Ancho sección (mm)",
    "d": "Peralte efectivo (mm)",
    "Mn": "Momento nominal resistente (kN-m)",
    "rho_b": "Cuantía balanceada",
    "rho_max": "Cuantía máxima = 0.75*rho_b",
    "rho_min": "Cuantía mínima",
    "beta1": "Factor bloque compresión (0.85 para  $f_c \leq 28 \text{ MPa}$ )"
  },
  "dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_C8", "TAB_C.8-1", "IMG_C.8-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación C.8-1 NSR-10 Flexión Whitney:  $a = A_s f_y / (0.85 f_c b)$ ,  $M_n = A_s f_y (d - a/2)$ . a profundidad bloque compresión (mm),  $A_s$  área acero ( $\text{mm}^2$ ),  $f_y$  fluencia acero (MPa),  $f_c$  resistencia concreto (MPa), b ancho (mm), d peralte efectivo (mm),  $M_n$  momento nominal (kN-m). Cuantía balanceada  $\rho_b = 0.85 \beta_1 f_c / f_y \cdot 600 / (600 + f_y)$ ,  $\rho_{\max} = 0.75 \rho_b$ ,  $\rho_{\min} = 1.4 / f_y$ .",
  "pagina_referencia": "C-25 a C-27",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC8-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "flexocompresion",
  "seccion_origen": "C.8.4",
  "titulo": "Ecuación C.8-2 - Diagrama de interacción carga axial-momento",
  "contenido_latex": "\begin{equation}\n P_n = 0.85 \cdot f'_c \cdot a \cdot b + A'_s \cdot f'_s - A_s \cdot f_s \n \label{eq:C.8-2} \n \end{equation}\n \begin{equation}\n M_n = 0.85 \cdot f'_c \cdot a \cdot b \cdot \left( \frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + A'_s \cdot f'_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d \right) + A_s \cdot f_s \cdot \left( d - \frac{h}{2} \right) \n \label{eq:C.8-2b} \n \end{equation}\n \begin{itemize}\n \item  $P_n$ : Resistencia nominal a carga axial (kN)\n \item  $M_n$ : Resistencia nominal a momento (kN-m)\n \item  $A'_s$ : Área de acero en compresión ( $\text{mm}^2$ )\n \item  $A_s$ : Área de acero en tracción ( $\text{mm}^2$ )\n \item  $f'_s$ : Esfuerzo en acero a compresión (MPa)\n \item  $f_s$ : Esfuerzo en acero a tracción (MPa)\n \item  $h$ : Altura total de la sección (mm)\n \item  $d$ : Recubrimiento al centroide del refuerzo en compresión (mm)\n \end{itemize}\n \textbf{Puntos notables del diagrama:}\n \begin{itemize}\n \item  $P_0$ : Capacidad a compresión pura ( $M=0$ )\n \item  $P_b, M_b$ : Punto balanceado (falla simultánea concreto-acero)\n \item  $M_0$ : Capacidad a flexión pura ( $P=0$ )\n \end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "Pn": "Resistencia nominal carga axial (kN)",
    "Mn": "Resistencia nominal momento (kN-m)",
    "As_prime": "Área acero compresión ( $\text{mm}^2$ )",
    "As": "Área acero tracción ( $\text{mm}^2$ )",
    "fs_prime": "Esfuerzo acero compresión (MPa)",
    "fs": "Esfuerzo acero tracción (MPa)",
    "h": "Altura total sección (mm)",
    "d_prime": "Recubrimiento a refuerzo compresión (mm)",

```

```

    "P0": "Compresión pura",
    "Pb_Mb": "Punto balanceado",
    "M0": "Flexión pura"
  },
  "dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2", "FORM_C.8-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_C8", "IMG_C.8-2"],
  "embedding_ready": "Ecuación C.8-2 NSR-10 Diagrama interacción P-M:
Pn=0.85*fc*a*b+A's*f's-As*f's. Mn=0.85*fc*a*b*(h/2-a/2)+A's*f's*(h/2-d')+As*f's*(d-h/2). Pn
carga axial nominal (kN), Mn momento nominal (kN-m). Puntos notables: P0 compresión
pura, Pb-Mb balanceado (falla simultánea), M0 flexión pura. A's acero compresión, As acero
tracción.",
  "pagina_referencia": "C-30 a C-33",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC8-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "diagramas_diseno",
  "seccion_origen": "C.8",
  "titulo": "Figura C.8-1 - Distribución de deformaciones y esfuerzos en flexión",
  "contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\\caption{Figura C.8-1 - Hipótesis de Bernoulli:
Deformaciones planas y bloque de Whitney}\\textbf{Descripción:} Diagrama que muestra
la sección transversal de una viga con:\\begin{enumerate}\\item \\textbf{Deformaciones
unitarias ($\\varepsilon$):} Variación lineal desde $\\varepsilon_{cu}=0.003$ en fibra
extrema comprimida hasta $\\varepsilon_s$ en el acero de tracción. Las secciones planas
permanecen planas (hipótesis de Bernoulli).\\item \\textbf{Esfuerzos reales en concreto:}
Distribución parabólica (curva esfuerzo-deformación de Hognestad).\\item
\\textbf{Bloque equivalente de Whitney:} Simplificación rectangular con profundidad $a =
\\beta_1 \\cdot c$ y esfuerzo constante $0.85f'_c$}\\end{enumerate}\\textbf{Parámetros
clave:}\\begin{itemize}\\item $c$: Profundidad del eje neutro (mm)\\item $a = \\beta_1
\\cdot c$: Profundidad bloque equivalente\\item $\\beta_1 = 0.85$ para $f'_c \\leq 28$ MPa
(reduce 0.05 por cada 7 MPa > 28, mínimo 0.65)\\item $\\varepsilon_{cu} = 0.003$:
Deformación última del concreto\\item $\\varepsilon_s$: Deformación del acero en
tracción\\end{itemize}\\end{figure}",
  "datos_estructurados": {
    "parametros": {
      "epsilon_cu": 0.003,
      "beta1_base": 0.85,
      "reduccion_beta1": "0.05 por cada 7 MPa sobre 28 MPa",
      "beta1_min": 0.65,
      "profundidad_eje_neutro": "c",
      "bloque_equivalente": "a = beta1 * c",
      "esfuerzo_bloque": "0.85 * fc"
    }
  },
  "dependencias": ["FORM_C.8-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_C8", "FORM_C.8-1"],

```



```

"chunk_id": "C-SEC9-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "cortante",
"seccion_origen": "C.9.2",
"titulo": "Ecuación C.9-1 - Resistencia nominal a cortante",
"contenido_latex": "\\begin{equation}\\nV_n = V_c +
V_s\\n\\label{eq:C.9-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $V_n$: Resistencia nominal
total a cortante (kN)\\n\\item $V_c$: Contribuci\\on del concreto (kN)\\n\\item $V_s$:
Contribuci\\on del refuerzo transversal (estribos) (kN)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{L\\'imite
superior:}\\n\\begin{equation}\\nV_n \\leq 0.66 \\cdot \\sqrt{f_c} \\cdot b_w \\cdot d \\quad
\\text{(MPa, mm)}\\n\\label{eq:C.9-1lim}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $b_w$:
Ancho del alma (mm)\\n\\item $d$: Peralte efectivo (mm)\\n\\item Para dise\\~no: $\\phi V_n
\\geq V_u$ con $\\phi = 0.75$\\n\\end{itemize}",
"notacion_estandarizada": {
  "Vn": "Resistencia nominal cortante (kN)",
  "Vc": "Contribuci\\n concreto a cortante (kN)",
  "Vs": "Contribuci\\n acero transversal a cortante (kN)",
  "Vu": "Cortante \\ltimo de dise\\n (kN)",
  "bw": "Ancho del alma (mm)",
  "d": "Peralte efectivo (mm)"
},
"dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.6-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C9", "FORM_C.9-2", "FORM_C.9-3"],
"embedding_ready": "Ecuaci\\n C.9-1 NSR-10 Resistencia nominal cortante: Vn = Vc +
Vs. Vc contribuci\\n concreto, Vs contribuci\\n estribos. L\\mite superior Vn \\le
0.66*sqrt(fc)*bw*d (MPa, mm). Dise\\n: phi*Vn \\ge Vu con phi=0.75. Vn en kN, bw ancho alma
(mm), d peralte efectivo (mm). fc resistencia concreto MPa.",
"pagina_referencia": "C-40",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC9-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "cortante",
  "seccion_origen": "C.9.3",
  "titulo": "Ecuaci\\n C.9-2 - Contribuci\\n del concreto a cortante Vc",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}\\nV_c = \\left(0.17 \\cdot \\lambda \\cdot \\sqrt{f_c} +
17 \\cdot \\rho_w \\cdot \\frac{V_u \\cdot d}{M_u}\\right) \\cdot b_w \\cdot
d\\n\\label{eq:C.9-2}\\n\\end{equation}\\n\\textbf{F\\'ormula simplificada (uso m\\'as
com\\'un):}\\n\\begin{equation}\\nV_c = 0.17 \\cdot \\lambda \\cdot \\sqrt{f_c} \\cdot b_w \\cdot
d \\quad \\text{(MPa, mm)}\\n\\label{eq:C.9-2sim}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item
$\\lambda$: Factor de modificaci\\n por tipo de concreto ($\\lambda=1.0$ para concreto
normal)\\n\\item $\\rho_w$: Cuant\\'ia de refuerzo longitudinal = $A_s/(b_w \\cdot d)$\\n\\item
$V_u$: Cortante \\ltimo en la secci\\on (kN)\\n\\item $M_u$: Momento \\ltimo en la
secci\\on (kN-m)\\n\\item Limitaci\\n: $V_u \\cdot d / M_u \\leq 1.0$\\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "Vc": "Resistencia concreto a cortante (kN)",

```

```

"lambda": "Factor tipo concreto (1.0 normal, 0.85 concreto arena liviana)",
"rho_w": "Cuantía refuerzo longitudinal =  $As/(bw*d)$ ",
"Vu": "Cortante último sección (kN)",
"Mu": "Momento último sección (kN-m)"
},
"dependencias": ["TAB_C.2-1", "FORM_C.8-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C9", "FORM_C.9-1", "FORM_C.9-3"],
"embedding_ready": "Ecuación C.9-2 NSR-10 Contribución concreto cortante:  $V_c = (0.17*\lambda*\sqrt{f_c} + 17*p_w*V_u*d/Mu) * bw*d$ . Simplificada:  $V_c = 0.17*\lambda*\sqrt{f_c}*bw*d$  (MPa, mm).  $\lambda=1.0$  concreto normal,  $p_w=As/(bw*d)$  cuantía longitudinal. Limitación  $V_u*d/Mu \leq 1.0$ .  $V_c$  en kN,  $bw$  y  $d$  en mm,  $f_c$  en MPa.",
"pagina_referencia": "C-41",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "C-SEC9-FORM3",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "cortante",
"seccion_origen": "C.9.4",
"titulo": "Ecuación C.9-3 - Refuerzo a cortante por estribos",
"contenido_latex": "\begin{equation}\nV_s = \frac{A_v \cdot f_{yt}}{d} \cdot s\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item  $V_s$ : Contribución del refuerzo transversal a cortante (kN)\n\item  $A_v$ : Área de refuerzo transversal (suma de ramas) ( $mm^2$ )\n\item  $f_{yt}$ : Esfuerzo de fluencia del acero transversal (MPa)\n\item  $s$ : Peralte efectivo (mm)\n\item  $s$ : Separación de estribos (mm)\n\end{itemize}\n\textbf{Requisitos de separación}\n\begin{itemize}\n\item Si  $V_s \leq 0.33\sqrt{f_c} \cdot b_w \cdot d$ :  $s_{max} = \min(d/2, 600 \text{ mm})$ \n\item Si  $V_s > 0.33\sqrt{f_c} \cdot b_w \cdot d$ :  $s_{max} = \min(d/4, 300 \text{ mm})$ \n\end{itemize}\n\textbf{Refuerzo mínimo:}\n $A_{v,min} = \max\left(0.062\sqrt{f_c} \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}, \frac{0.35 \cdot b_w \cdot s}{f_{yt}}\right)$ ",
"notacion_estandarizada": {
"Vs": "Contribución estribos a cortante (kN)",
"Av": "Área refuerzo transversal total ( $mm^2$ )",
"fy": "Fluencia acero transversal (MPa)",
"s": "Separación estribos (mm)",
"Av_min": "Área mínima estribos ( $mm^2$ )",
"s_max": "Separación máxima estribos (mm)"
},
"dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2", "FORM_C.9-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C9", "FORM_C.9-1", "FORM_C.9-2"],
"embedding_ready": "Ecuación C.9-3 NSR-10 Refuerzo cortante estribos:  $V_s = A_v*f_y*d/s$ .  $V_s$  contribución estribos (kN),  $A_v$  área transversal total ( $mm^2$ ),  $f_y$  fluencia acero (MPa),  $d$  peralte (mm),  $s$  separación (mm).  $V_s \leq 0.33*\sqrt{f_c}*bw*d$ :  $s_{max}=\min(d/2,600mm)$ .  $V_s > 0.33*\sqrt{f_c}*bw*d$ :  $s_{max}=\min(d/4,300mm)$ .  $Av_{min}=\max(0.062*\sqrt{f_c}*bw*s/f_y, 0.35*bw*s/f_y)$ .",
"pagina_referencia": "C-43 a C-44",

```

```

"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC10-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "desarrollo_refuerzo",
  "seccion_origen": "C.10.2",
  "titulo": "Ecuación C.10-1 - Longitud de desarrollo en tensión",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}\\n\\ell_d = \\left(\\frac{f_y}{\\psi_t} \\cdot \\psi_e \\cdot 1.7 \\cdot \\lambda \\cdot \\sqrt{f_c}\\right) \\cdot d_b\\n\\label{eq:C.10-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $\\ell_d$: Longitud de desarrollo en tensión (mm)\\n\\item $f_y$: Esfuerzo de fluencia del acero (MPa)\\n\\item $\\psi_t$: Factor por ubicación del refuerzo ($\\psi_t = 1.3$ para barras superiores, $1.0$ para otras)\\n\\item $\\psi_e$: Factor por recubrimiento epóxico ($\\psi_e = 1.5$ si recubrimiento > 3db, $1.2$ caso base)\\n\\item $\\lambda$: Factor por tipo de concreto ($\\lambda = 1.0$ concreto normal)\\n\\item $d_b$: Diámetro nominal de la barra (mm)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Longitud mínima: } $\\ell_{d,min} = \\max(300\\text{ mm}, 12d_b)$\\n\\textbf{Simplificación para Grado 420, $f_c=21$ MPa, barra inferior:}\\n\\begin{equation}\\n\\ell_d \\approx 48 \\cdot d_b \\quad \\text{(para barras No. 6 y menores)}\\n\\label{eq:C.10-1sim}\\n\\end{equation}",
  "notacion_estandarizada": {
    "ld": "Longitud desarrollo tensión (mm)",
    "psi_t": "Factor ubicación barra (1.3 superior, 1.0 otras)",
    "psi_e": "Factor recubrimiento epóxico (1.5 si >3db, 1.2 caso base)",
    "db": "Diámetro nominal barra (mm)",
    "ld_min": "Mínimo 300mm o 12*db",
    "simplificacion_420_21": "ld ≈ 48*db para barras ≤ No.6"
  },
  "dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_C10", "TAB_C.10-1", "IMG_C.10-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación C.10-1 NSR-10 Longitud desarrollo tensión: ld = (fy*ψt*ψe/(1.7*λ*sqrt(fc))) * db. ld en mm, fy fluencia (MPa), ψt=1.3 barras superiores/1.0 otras, ψe=1.5 recubrimiento >3db/1.2 base, λ=1.0 concreto normal, db diámetro barra (mm). Mínimo ld_min=max(300mm,12*db). Simplificación Grado 420 fc=21MPa barra inferior: ld≈48*db (No.6 y menores).",
  "pagina_referencia": "C-50 a C-52",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "C-SEC10-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "detalles_construktivos",
  "seccion_origen": "C.10",
  "titulo": "Figura C.10-1 - Detalles de longitudes de desarrollo y ganchos estándar",
  "contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\\n\\caption{Figura C.10-1 - Ganchos estándar y longitudes de desarrollo}\\n\\textbf{Tipos de ganchos}

```

estandar:}\n\begin{enumerate}\n\item \textbf{Gancho 90\textdegree:} Doble recto con extensi\on \$12d_b\$ despu\es del doblez. Radio interior m\inimo: \$4d_b\$ para barras No. 8 y menores.\n\item \textbf{Gancho 180\textdegree:} Doble semicircular con extensi\on \$4d_b\$ (m\in 65 mm). Radio interior m\inimo: \$4d_b\$ para barras No. 8 y menores.\n\end{enumerate}\n\textbf{Longitud de desarrollo con gancho}

$$\ell_{dh} = \left(\frac{0.24 \cdot \psi_e \cdot f_y}{\lambda \cdot \sqrt{f_c}} \right) \cdot d_b$$

\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item \$\ell_{dh}\$ se mide desde el punto cr\itico hasta el extremo del gancho\n\item Aplican factores de modificaci\on por recubrimiento y confinamiento\n\item Longitud m\inima con gancho: \$\max(8d_b, 150\text{ mm})\$\n\end{itemize}\n\end{figure}",

"datos_estructurados": {
 "gancho_90": {"extension": "12*db", "radio_minimo": "4*db (No.8 y menores)"},
 "gancho_180": {"extension": "4*db (m\in 65mm)", "radio_minimo": "4*db (No.8 y menores)"},
 "ldh": {"formula": "(0.24*\psi_e*f_y/(\lambda*\sqrt{f_c})) * db", "minimo": "max(8*db, 150mm)"},
},
"dependencias": ["FORM_C.10-1", "TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C10", "FORM_C.10-1"],
"embedding_ready": "Figura C.10-1 NSR-10 Ganchos est\andar: Gancho 90\ extensi\on 12*db radio m\inimo 4*db. Gancho 180\ extensi\on 4*db (m\in 65mm) radio m\inimo 4*db. Longitud desarrollo con gancho ldh=(0.24*\psi_e*f_y/(\lambda*\sqrt{f_c}))*db, m\inimo max(8*db,150mm). Factores modificaci\on por recubrimiento y confinamiento. db di\ametro barra.",
"pagina_referencia": "C-54",
"norma_original": true
},
{
 "chunk_id": "C-SEC11-FORM1",
 "tipo": "formula",
 "subcategoria": "muros_estructurales",
 "seccion_origen": "C.11",
 "titulo": "Ecuaci\on C.11-1 - Dise\o de muros estructurales a flexocompresi\on",
 "contenido_latex": "\n\begin{equation}\n\phi P_n \geq P_u \quad \text{y} \quad \phi M_n \geq M_u\n\label{eq:C.11-1}\n\end{equation}\n\textbf{Refuerzo m\inimo en muros:}\n\begin{equation}\n\rho_v = \rho_h = 0.0025 \quad \text{(para barras corrugadas Grado 420)}\n\label{eq:C.11-1min}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item \$\rho_v\$: Cuant\ia de refuerzo vertical = \$A_{sv}/(b_w \cdot s_v)\$\n\item \$\rho_h\$: Cuant\ia de refuerzo horizontal = \$A_{sh}/(b_w \cdot s_h)\$\n\item \$b_w\$: Espesor del muro (mm)\n\item \$s_v, s_h\$: Separaci\on del refuerzo vertical y horizontal (mm)\n\end{itemize}\n\textbf{Separaci\on m\axima del refuerzo:}\n\begin{itemize}\n\item \$s_{\max} = \min(3b_w, 450\text{ mm})\$ para refuerzo vertical y horizontal\n\item En zonas s\ismicas DES: \$s_{\max} = \min(b_w, 300\text{ mm})\$\n\end{itemize}\n\textbf{Elementos de borde:} Requeridos si \$c > \ell_w/(600 \cdot \delta_u/h_w)\$ en zonas s\ismicas.",
 "notacion_estandarizada": {
 "rho_v": "Cuant\ia refuerzo vertical",
 "rho_h": "Cuant\ia refuerzo horizontal",
 "rho_min": "0.0025 para Grado 420",
 "bw": "Espesor del muro (mm)",
 },
}

```

"s_max": "Separación máxima refuerzo (mm)",
"elementos_borde": "Requeridos si  $c > l_w / (600 \cdot \delta_u / h_w)$ "
},
"dependencias": ["TAB_C.2-1", "TAB_C.2-2", "TAB_C.11-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C11", "IMG_C.11-1", "SEC_C21"],
"embedding_ready": "Ecuación C.11-1 NSR-10 Muros estructurales:  $\phi \cdot P_n \geq P_u$ ,  $\phi \cdot M_n \geq M_u$ . Refuerzo mínimo  $p_v = p_h = 0.0025$  (Grado 420).  $p_v = A_{sv} / (b_w \cdot s_v)$ ,  $p_h = A_{sh} / (b_w \cdot s_h)$ . Separación máxima  $s_{max} = \min(3 \cdot b_w, 450 \text{ mm})$ , zonas sísmicas DES  $s_{max} = \min(b_w, 300 \text{ mm})$ . Elementos borde requeridos si  $c > l_w / (600 \cdot \delta_u / h_w)$ .  $b_w$  espesor muro,  $s_v$   $s_h$  separación vertical/horizontal.",
"pagina_referencia": "C-65 a C-68",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "C-SEC11-IMG1",
"tipo": "imagen",
"subcategoria": "detalles_construtivos",
"seccion_origen": "C.11",
"titulo": "Figura C.11-1 - Detallado típico de muros estructurales",
"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\\caption{Figura C.11-1 - Detallado de refuerzo en muros estructurales}\n\\textbf{Componentes del muro:}\n\\begin{enumerate}\n\\item\n\\textbf{Alma del muro:} Refuerzo en dos capas (una por cada cara) con malla electrosoldada o barras corrugadas.\n\\item\n\\textbf{Elementos de borde:} Zonas confinadas en los extremos con estribos cerrados. Longitud mínima:  $\max(c - 0.1 \cdot \ell_w, c/2)$ .\n\\item\n\\textbf{Refuerzo vertical:} Distribuido uniformemente. En zonas sísmicas DES, al menos 2/3 del refuerzo vertical total debe concentrarse en los elementos de borde.\n\\item\n\\textbf{Refuerzo horizontal:} Debe anclarse en los núcleos de borde con ganchos de  $90^\circ$  o  $135^\circ$ .\n\\end{enumerate}\n\\textbf{Requisitos geométricos:}\n\\begin{itemize}\n\\item Espesor mínimo:  $b_w \geq \max(150 \text{ mm}, h_w/25)$  para muros de carga\n\\item Relación de aspecto:  $h_w / \ell_w \geq 2$  para muros esbeltos\n\\item Juntas de construcción: Superficie rugosa con llave de cortante\n\\end{itemize}\n\\end{figure}",
"datos_estructurados": {
"componentes": ["alma_muro", "elementos_borde", "refuerzo_vertical", "refuerzo_horizontal"],
"espesor_minimo": "max(150mm, hw/25)",
"relacion_aspecto": "hw/lw ≥ 2 muros esbeltos",
"longitud_borde": "max(c-0.1·lw, c/2)",
"concentracion_refuerzo_DES": "2/3 refuerzo vertical en bordes"
},
"dependencias": ["TAB_C.11-1", "FORM_C.11-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_C11", "FORM_C.11-1", "SEC_C21"],
"embedding_ready": "Figura C.11-1 NSR-10 Detallado muros estructurales: Alma con doble capa refuerzo. Elementos borde confinados con estribos, longitud max(c-0.1·lw, c/2). Refuerzo vertical uniforme, en DES 2/3 concentrado en bordes. Refuerzo horizontal anclado

```